
Ayudantía 4 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Alfredo Alegría

Facultad de Matemáticas

Temas: Borel Cantelli, Temas anteriores.

Ejercicio 1

- Determine si las siguientes funciones son medidas de probabilidad.
 - (a) $P(\Omega) = 1$ y $P(A) = 0$ para cualquier otro evento A .
 - (b) $P(\emptyset) = 0$ y $P(A) = 1$ para cualquier otro evento A .
- Sea $\Omega = \{1, \dots, n\}$, y considere el espacio medible $(\Omega, 2^\Omega)$. Investigue en cada caso si P es una medida de probabilidad. Para cada $A \in 2^\Omega$ defina:
 - (a) $P(A) = \sum_{k \in A} \frac{2k}{n(n+1)}$.
 - (b) $P(A) = \prod_{k \in A} \left(1 - \frac{1}{k+1}\right)$.

Ejercicio 2 Suponga que n cartas numeradas de 1 a n son barajadas y retiradas una por una, sin reposición, hasta retirar todas las cartas. ¿Cuál es la probabilidad de que para al menos una carta el número de la carta coincida con el número de extracción?

Ejercicio 3 (Recordemos el Ejercicio 3 de la Ayudantía 2.) Dos urnas inicialmente contienen una bolita verde y una bolita roja cada una. Sobre estas urnas realizamos un experimento en etapas. En la n -ésima etapa ($n \geq 1$), se extrae simultáneamente al azar una bolita de cada urna, se observan los colores obtenidos, y se las devuelven a sus respectivas urnas junto con una bolita roja adicional en cada urna. Definimos los siguientes eventos:

$$\begin{aligned} A_n &= \{\text{ambas bolitas extraídas fueron verdes en la } n\text{-ésima etapa}\}, \\ B_n &= \{\text{exactamente una bolita extraída fue verde en la } n\text{-ésima etapa}\}, \\ C_n &= \{\text{al menos una de las bolitas extraídas fue verde en la } n\text{-ésima etapa}\}. \end{aligned}$$

Calcule $P(A_n \text{ i.o.})$, $P(B_n \text{ i.o.})$ y $P(C_n \text{ i.o.})$.

Ejercicio 4 Un cierto modelo de probabilidad en $(\mathbb{R}^+, \mathcal{B}(\mathbb{R}^+))$ establece que:

$$P(B) = \int_B e^{-x} dx, \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^+).$$

Defina los eventos $A_n = (\log(n), \infty)$, $B_n = (2 \log(n), \infty)$, $n \in \mathbb{N}$, y suponga que todos los eventos son independientes. Pruebe que $P(A_n \text{ i.o.}) = 1$ pero que $P(B_n \text{ i.o.}) = 0$.

Ejercicio 5 Un experimento tiene múltiples etapas que se ejecutan independientemente unas de las otras. En la etapa n , se escoge un punto al azar en el intervalo $[0, a_n]$, $n \geq 1$. Denote por

$$A_n = \{\text{se observó un número menor que 1 en la etapa } n\}, \quad n \geq 1.$$

- (a) Si $a_n = n$ para todo n , ¿cuál es la probabilidad de observar infinitamente a menudo un número menor que 1?
- (b) Repita lo anterior si ahora se asume $a_n = n^2$.

Nota: Suponga que este experimento está definido en un cierto espacio de probabilidad adecuado $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

Ejercicio 1

Excepcionalmente la σ -álgebra Trivial $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega\}$

- Determine si las siguientes funciones son medidas de probabilidad.

(a) $P(\Omega) = 1$ y $P(A) = 0$ para cualquier otro evento A .

(b) $P(\emptyset) = 0$ y $P(A) = 1$ para cualquier otro evento A .

Def: medida de Probabilidad

$P(A) \geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}$

$P(\Omega) = 1$

$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = \sum_{i \in \mathbb{N}} P(A_i) \quad A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$

a) cumple i, ii) pero no 3.

Sea $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i = \Omega \quad A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$

$P(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i) \neq P(\Omega)$

b) cumple i pero no 3.

Sea $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i = \Omega \quad A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$

$P(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i) = P(\Omega)$

Al menos

$P(A_1 \cup A_2) = P(\Omega) = 1$

$\parallel$
 $\neq$

- Sea $\Omega = \{1, \dots, n\}$, y considere el espacio medible $(\Omega, 2^\Omega)$. Investigue en cada caso si P es una medida de probabilidad. Para cada $A \in 2^\Omega$ defina:

(a) $P(A) = \sum_{k \in A} \frac{2^k}{n(n+1)}$

(b) $P(A) = \prod_{k \in A} \left(1 - \frac{1}{k+1}\right)$

a) $|2^\Omega| = 2^n = |\mathcal{F}|$

$P(A) \geq 0 \quad \forall A$

$P(\Omega) = \sum_{k \in \Omega} \frac{2^k}{n(n+1)}$

$\geq \frac{2}{n(n+1)} \cdot \frac{n(n+1)}{2} \checkmark$

≥ 1

$P(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i) = \sum_{k \in \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i} \frac{2^k}{n(n+1)} = \sum_{i \in \mathbb{N}} \sum_{k \in A_i} \frac{2^k}{n(n+1)} \checkmark$
 $= \sum_{i \in \mathbb{N}} P(A_i)$

$$b). P(A) \geq 0 \quad \forall A$$

$$P(A) = \prod_{k=1}^{\alpha} \left(1 - \frac{1}{k+1} \right)$$

$$= \prod_{k=1}^{\alpha} \frac{k+1-1}{k+1}$$

$$= \prod_{k=1}^{\alpha} \frac{k}{k+1}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \frac{k}{k+1}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \rightarrow 0 \neq 1$$

Ejercicio 2 Suponga que n cartas numeradas de 1 a n son barajadas y retiradas una por una, sin reposición, hasta retirar todas las cartas. ¿Cuál es la probabilidad de que para al menos una carta el número de la carta coincida con el número de extracción?

A_i : extraer la i -ésima carta en el lugar i

$\circ \circ \dots \circ \bullet \circ \circ \dots \circ$
 $\uparrow$
 i -ésima

$$P(A_i) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n} \quad \begin{array}{l} \rightarrow \text{orden la } n-1 \text{ B. blancas} \\ \rightarrow \text{orden las } n \text{ B. blancas} \end{array}$$

De la misma forma

$$i \neq j \quad P(A_i \cap A_j) = \frac{(n-2)!}{n!}$$

Entonces por inducción

$$P\left(\bigcap_{i=1}^m A_i\right) = \frac{(n-m)!}{n!}$$

Veri sumas

$$\sum_i P(A_i) = 1$$

$$\sum_{i < j} P(A_i \cap A_j) = \sum_{i < j} \frac{n-2!}{2!}$$

$$= \binom{n}{2} \frac{n-2!}{n!} = \frac{1}{2!} = \frac{1}{2}$$

$$\sum_{i_1 < \dots < i_m} P\left(\bigcap_{i=1}^m A_{i_i}\right) = \frac{n-m!}{n!} \sum_{i_1 < \dots < i_m} 1$$

$$= \frac{n-m!}{n!} \binom{n}{m}$$

$$= \frac{1}{m!}$$

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) &= \sum P(A_i) - \sum P(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{n-1} P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) \\ &= 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!} \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i-1}}{i!} = 1 - \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^{i-1}}{i!} \end{aligned}$$

YAPA: ¿Qué pasa si $n \rightarrow \infty$?

Como sabemos q- e

$$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \rightarrow e^{-1} = \frac{1}{e}$$

$$\Rightarrow P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^{i-1}}{i!} = 1 - \frac{1}{e} = \frac{e-1}{e}$$



Ejercicio 3 (Recordemos el Ejercicio 3 de la Ayudantía 2.) Dos urnas inicialmente contienen una bolita verde y una bolita roja cada una. Sobre estas urnas realizamos un experimento en etapas. En la n -ésima etapa ($n \geq 1$), se extrae simultáneamente al azar una bolita de cada urna, se observan los colores obtenidos, y se las devuelven a sus respectivas urnas junto con una bolita roja adicional en cada urna. Definimos los siguientes eventos:

$A_n = \{\text{ambas bolitas extraídas fueron verdes en la } n\text{-ésima etapa}\},$

$B_n = \{\text{exactamente una bolita extraída fue verde en la } n\text{-ésima etapa}\},$

$C_n = \{\text{al menos una de las bolitas extraídas fue verde en la } n\text{-ésima etapa}\}.$

Calcule $P(A_n \text{ i.o.}), P(B_n \text{ i.o.})$ y $P(C_n \text{ i.o.})$.

$$P(A_n) = \left(\frac{1}{n+1}\right)^2, \quad P(B_n) = \frac{2n}{(n+1)^2}, \quad P(C_n) = P(B_n) + P(A_n)$$

$$\sum_1^{\infty} P(A_n) < \infty$$

$$\downarrow$$

$$P(A_n \text{ i.o.}) = 0$$

B.C

$$\sum_1^{\infty} P(B_n) = \infty$$

$\downarrow$ independencia

$$P(B_n \text{ i.o.}) = 1 = P(C_n \text{ i.o.})$$

B.C

$$A_n \supseteq A_{n+1}$$

Ejercicio 4 Un cierto modelo de probabilidad en $(\mathbb{R}^+, \mathcal{B}(\mathbb{R}^+))$ establece que:

$$P(B) = \int_B e^{-x} dx, \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^+).$$

Defina los eventos $A_n = (\log(n), \infty)$, $B_n = (2 \log(n), \infty)$, $n \in \mathbb{N}$, y suponga que todos los eventos son independientes. Pruebe que $P(A_n \text{ i.o.}) = 1$ pero que $P(B_n \text{ i.o.}) = 0$.

$$P(A_n) = \int_{\log(n)}^{\infty} e^{-x} dx$$

$$= -e^{-x} \Big|_{\log(n)}^{\infty}$$

$$= e^{-\log(n)} - 0$$

$$= \frac{1}{n}$$

$$\sum_1^{\infty} P(A_n) \rightarrow \infty \quad \text{B.C.}$$

independencia $\Rightarrow P(A_n \text{ i.o.}) = 1$

$$P(B_n) = \int_{2 \log(n)}^{\infty} e^{-x} dx$$

$$= e^{-2 \log(n)}$$

$$= \frac{1}{n^2}$$

$$\sum_1^{\infty} P(B_n) < \infty \quad \text{B.C.}$$

$\downarrow$
 $P(B_n \text{ i.o.}) = 0$

★ es razonable pensar que los eventos son independientes

Ejercicio 5 Un experimento tiene múltiples etapas que se ejecutan independientemente unas de las otras. En la etapa n , se escoge un punto al azar en el intervalo $[0, a_n]$, $n \geq 1$. Denote por

$$A_n = \{\text{se observó un número menor que 1 en la etapa } n\}, \quad n \geq 1.$$

- (a) Si $a_n = n$ para todo n , ¿cuál es la probabilidad de observar infinitamente a menudo un número menor que 1?
- (b) Repita lo anterior si ahora se asume $a_n = n^2$.

Nota: Suponga que este experimento está definido en un cierto espacio de probabilidad adecuado $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

Sea X_n el número elegido en la etapa n

$$\begin{aligned} c) \quad P(A_n) &= P(X_n \leq 1) \\ &\downarrow \text{si } X_n \text{ es uniforme} \\ &= \frac{1}{n} \end{aligned} \quad \text{B.C. II}$$

$$\sum_1^\infty P(A_n) \rightarrow \infty \xrightarrow{\text{independencia}} P(A_n : o) = 1$$

$$\begin{aligned} b) \quad P(A_n) &= 1/n^2 \\ \sum_1^\infty P(A_n) &< \infty \rightarrow \text{B.C. I} \\ P(A_n : o) &= 0 \end{aligned}$$